

ERP線上課程- SQL工具應用篇



主題: SQL SERVER資料庫
備份及還原應用



課程大綱

一. MS SQL SERVER 資料庫備份應用

- 1-為何需要做SQL SERVER資料庫備份的目的及時機?
- 2-基本資料備份機制應用?
- 3-資料備份策略
- 4-如何備份資料庫
- 5-備份機制需注意事項



課程大綱

二. MS SQL SERVER 資料庫還原應用

1-為何需要做SQL SERVER資料庫還原的目的及時機?

2-如何執行資料庫還原及注意事項?



課程大綱

一. SQL SERVER 資料庫備份應用

1-為何需要做SQL SERVER資料庫備份的目的及時機?

2-基本資料備份機制應用?

3-資料備份策略

4-如何備份資料庫

5-備份機制需注意事項



1-為何需要做SQL SERVER資料庫備份的目的及時機?

- 資料庫系統運作時會發生異常
 - 硬當機
 - 例如磁碟機的讀寫頭故障或是磁碟機的控制器故障
 - 軟當機
 - 因為電源不穩系統發生軟當機
 - 系統異常造成資料損毀
- 定時的資料備份是維持資料庫一致性所不可或缺的重要步驟。



課程大綱

一. MS SQL SERVER 資料庫備份應用

1-為何需要做SQL SERVER資料庫備份的目的及時機?

2-基本資料備份機制應用?

3-資料備份策略

4-如何備份資料庫

5-備份機制需注意事項



2-基本資料備份機制應用?

- 透過不同的資料備份，組織可以配合本身的資料更新頻率制訂不同的備份機制。



每日進行資料庫的完整備份



課程大綱

一. MS SQL SERVER 資料庫備份應用

- 1-為何需要做SQL SERVER資料庫備份的目的及時機?
- 2-基本資料備份機制應用?
- 3-資料備份策略
- 4-如何備份資料庫
- 5-備份機制需注意事項



3-資料備份策略

- 完整備份週期越短
 - 優點：能降低系統回復時所需要花費的重建時間
 - 缺點：花費較多備份儲存設備和管理設備的人力
- 各個備份方式的執行週期也是另一個關鍵。



課程大綱

一. MS SQL SERVER 資料庫備份應用

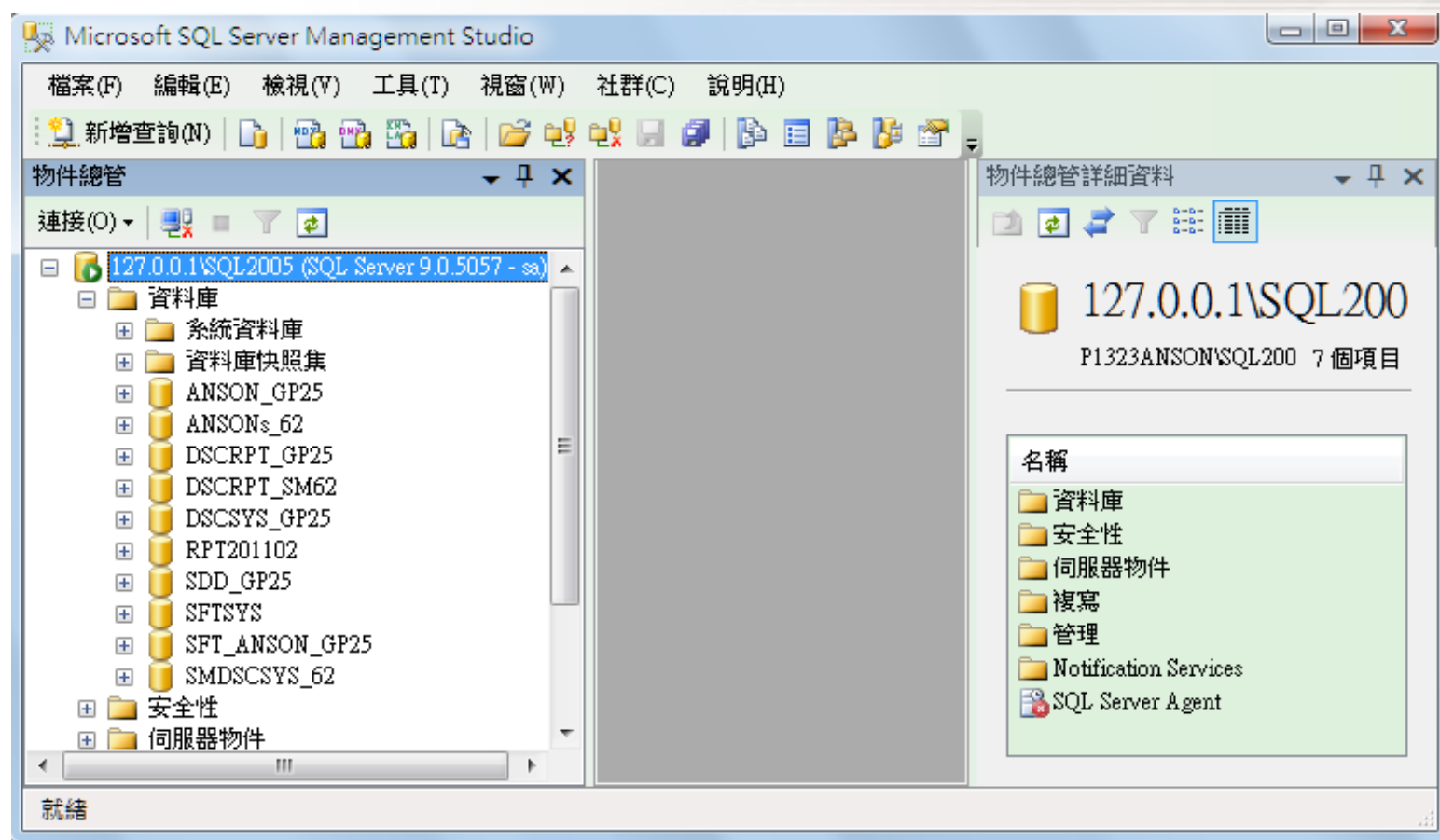
- 1-為何需要做SQL SERVER資料庫備份的目的及時機?
- 2-基本資料備份機制應用?
- 3-資料備份策略
- 4-如何備份資料庫
- 5-備份機制需注意事項



4-如何備份資料庫

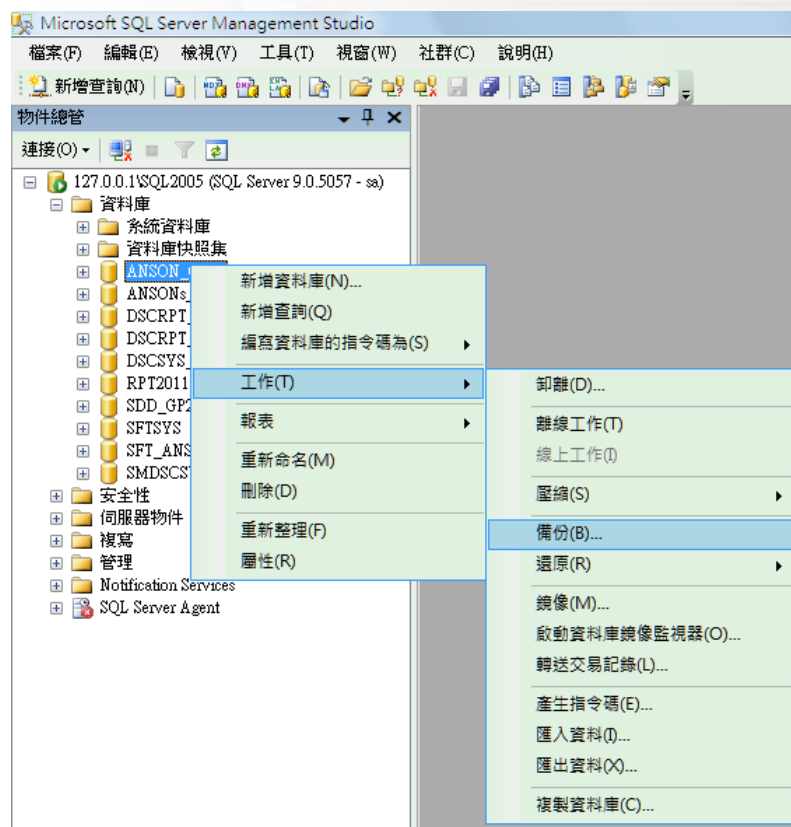
- 使用SQL Server Managerment Studio 進行資料備份步驟
 1. 決定所要備份的資料庫
 2. 決定備份的裝置
 3. 決定資料備份的類型
 4. 決定資料備份的排程
- 擬定的備份策略
例如：每天晚上11:00執行完整備份
每個星期天中午12:00執行完整備份
- 操作步驟如下

Step1.啟動MS SQL Server Management Studio 界面



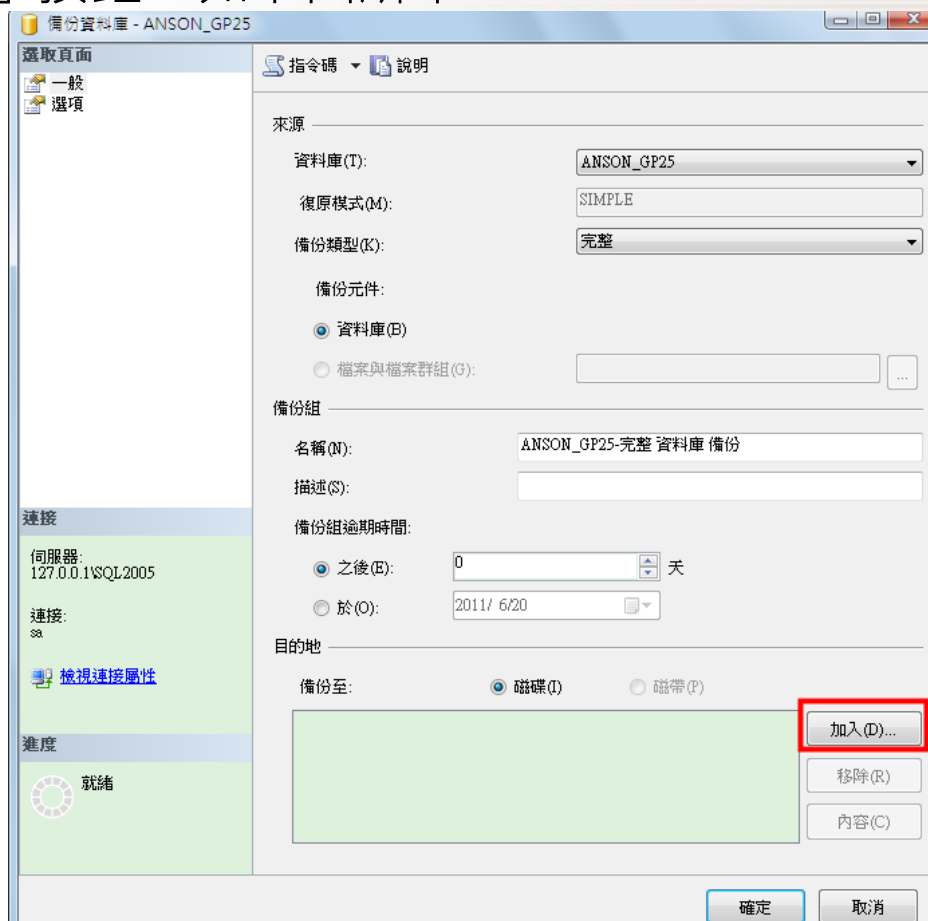
4-如何備份資料庫-手動備份資料庫

Step2.選取您要備份的資料庫，然後選按滑鼠右鍵，從快捷功能表中選取「工作」項，而後再從展開的快捷功能表中選取「備份」項，如下圖所示。



4-如何備份資料庫-手動備份資料庫

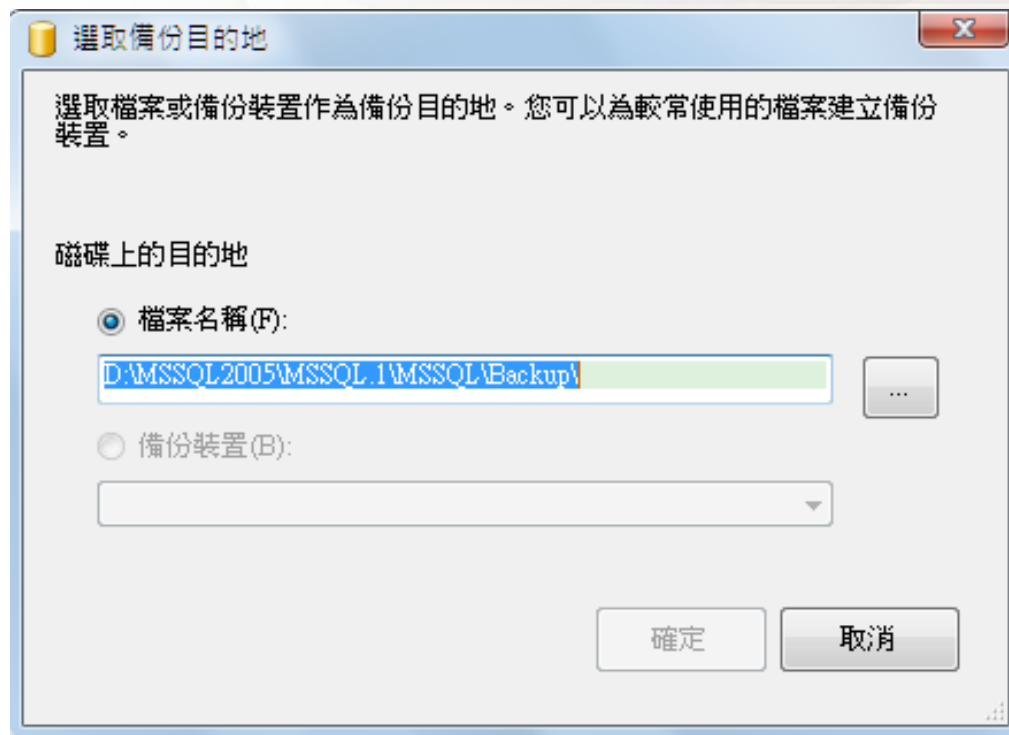
Step3.在開啟的「備份資料庫 - XXX」對話框中選按「目的地」的「加入」按鈕，如下圖所示。





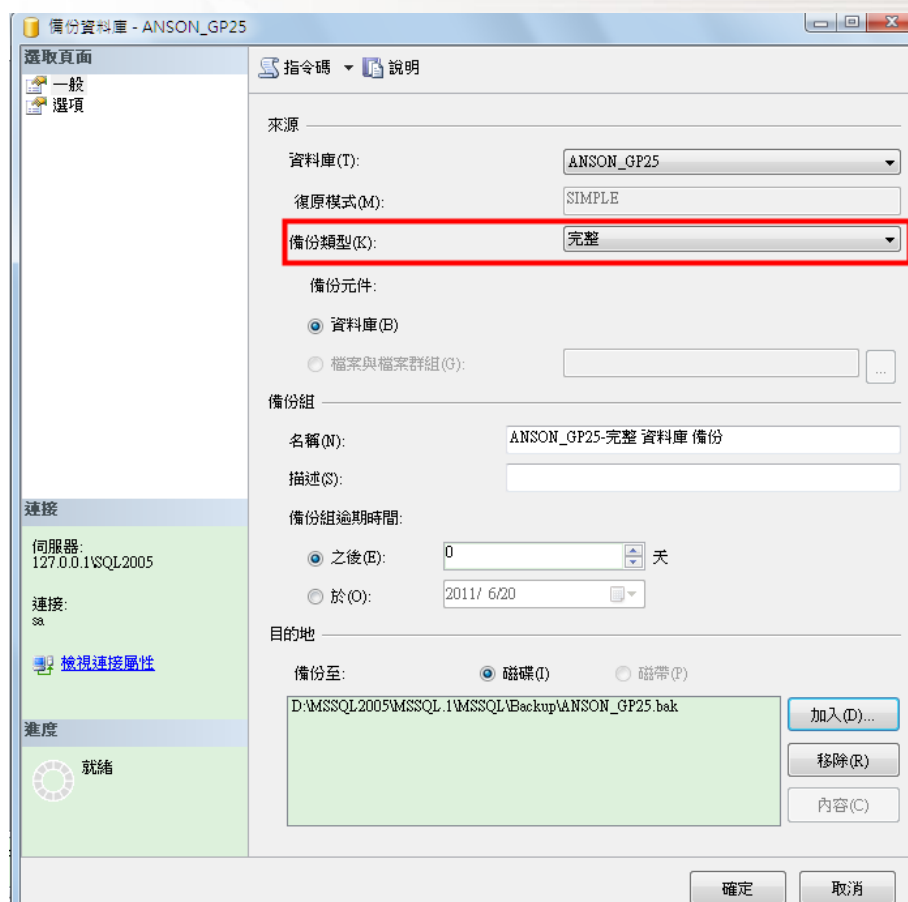
4-如何備份資料庫-手動備份資料庫

Step4. 在「選取備份目的地」對話框中選取備份路徑並賦予備份檔案名稱，如下圖所示。



4-如何備份資料庫-手動備份資料庫

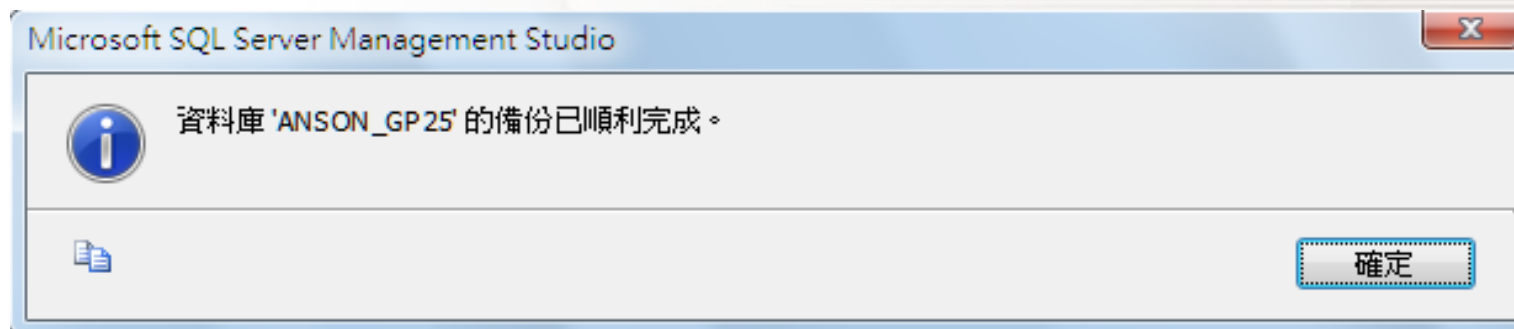
Step5. 在「備份資料庫 - XXX」對話框中【備份類型】選擇「完整」，然後再選按「確定」按鈕，SQL Server會立即針對指定的資料庫進行完整備份，如下圖所示。





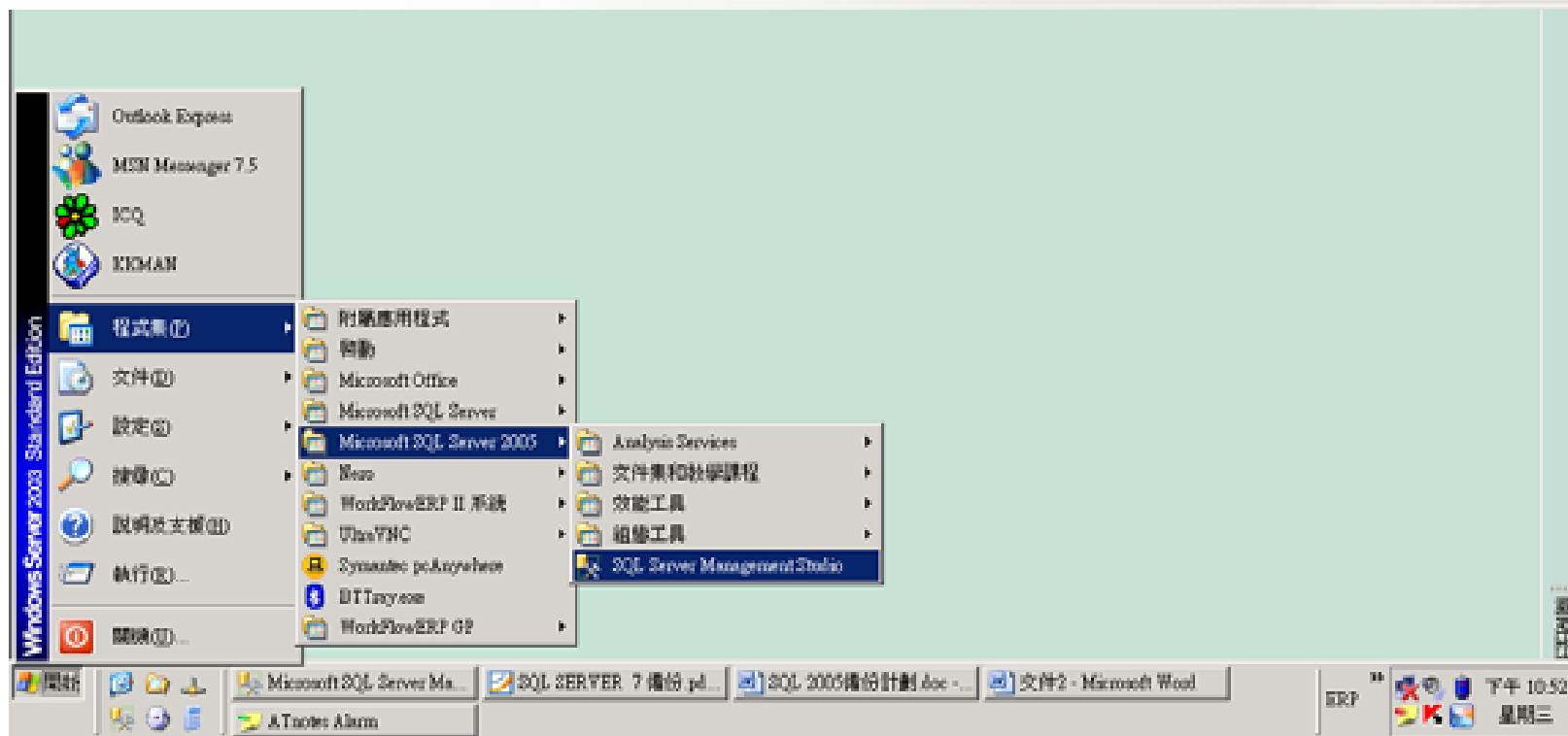
4-如何備份資料庫-手動備份資料庫

Step6. 當SQL Server將您指定的資料庫備份完成後，系統會出現一個訊息，如下圖，告知您完整備份成功。您可以選按「確定」按鈕，關閉此系統訊息。



4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

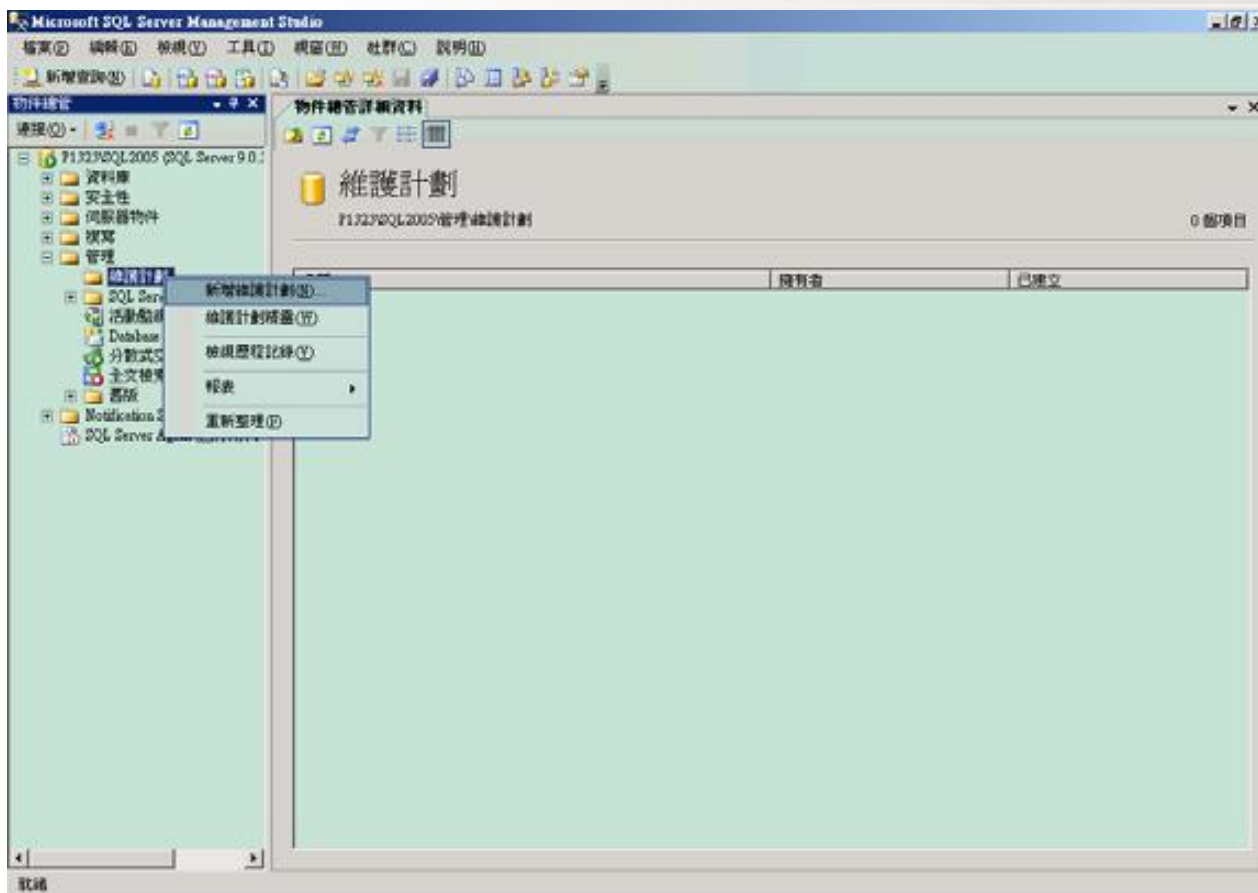
一、進入 Microsoft SQL Server 2005→SQL Server Management Studio





4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

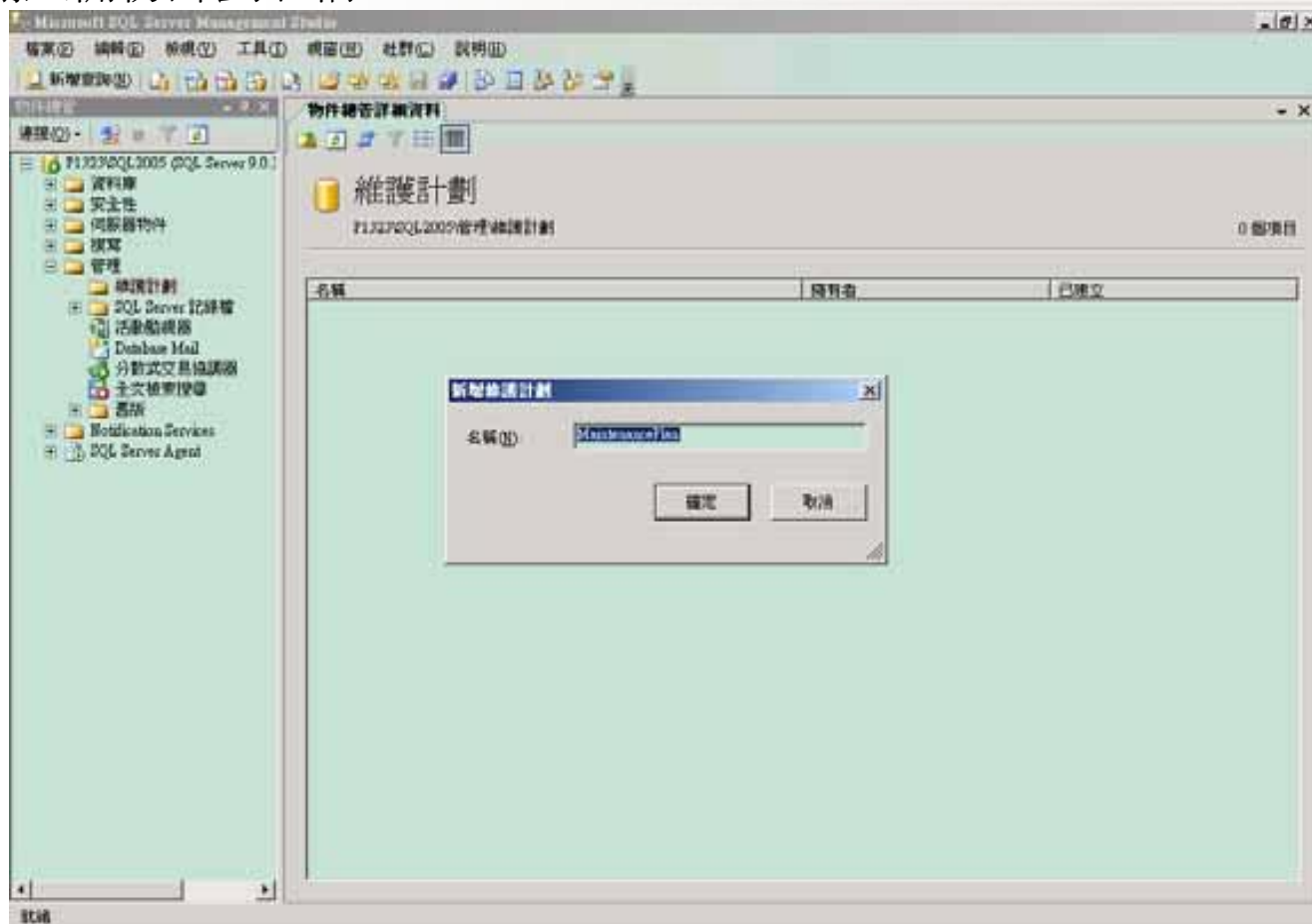
二、開啟【管理】→【維護計劃】→按滑鼠右鍵，選擇【新增維護計劃】





4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

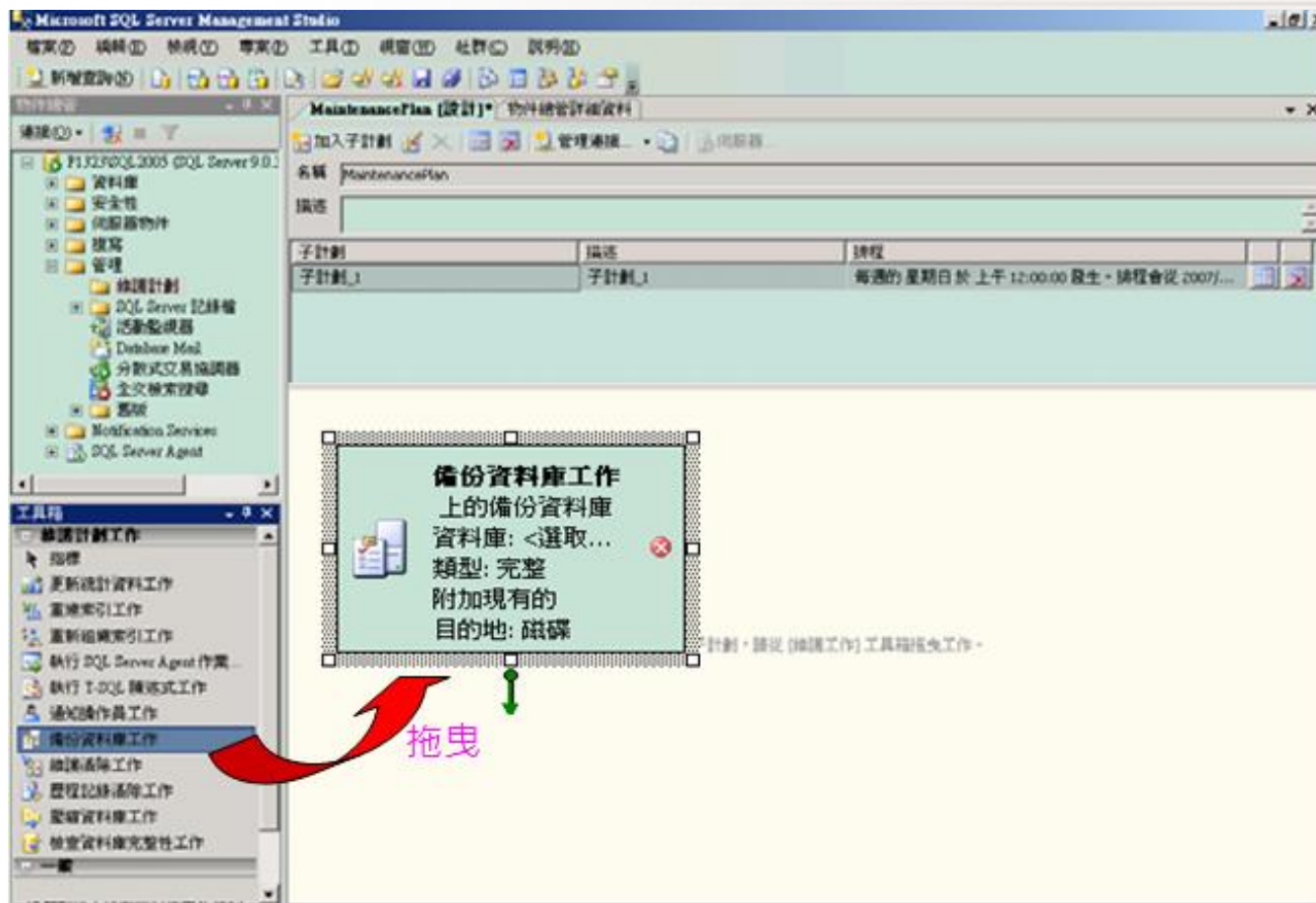
三、輸入備份計劃名稱





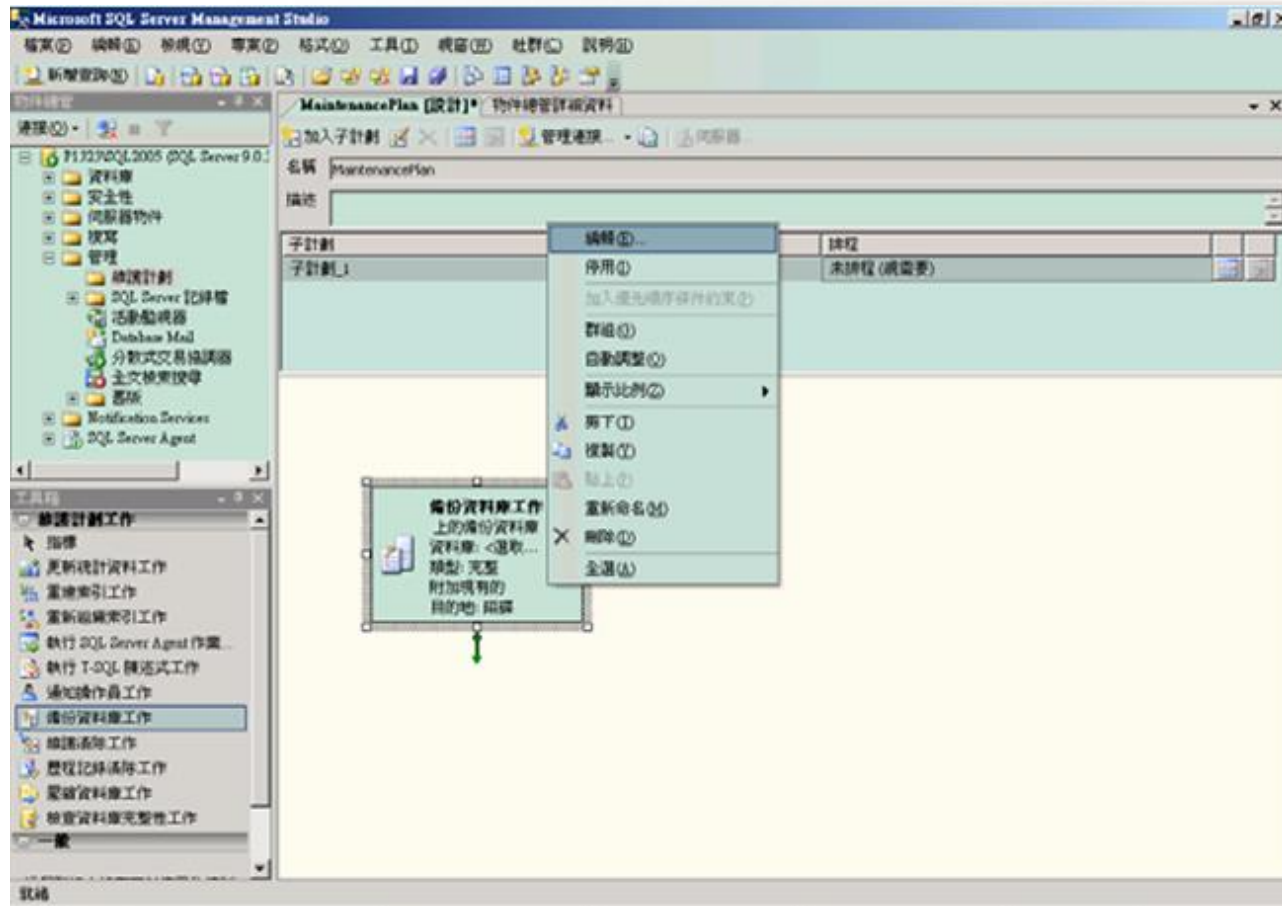
4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

四、點選【備份資料庫工作】拖曳到右邊的工作區



4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

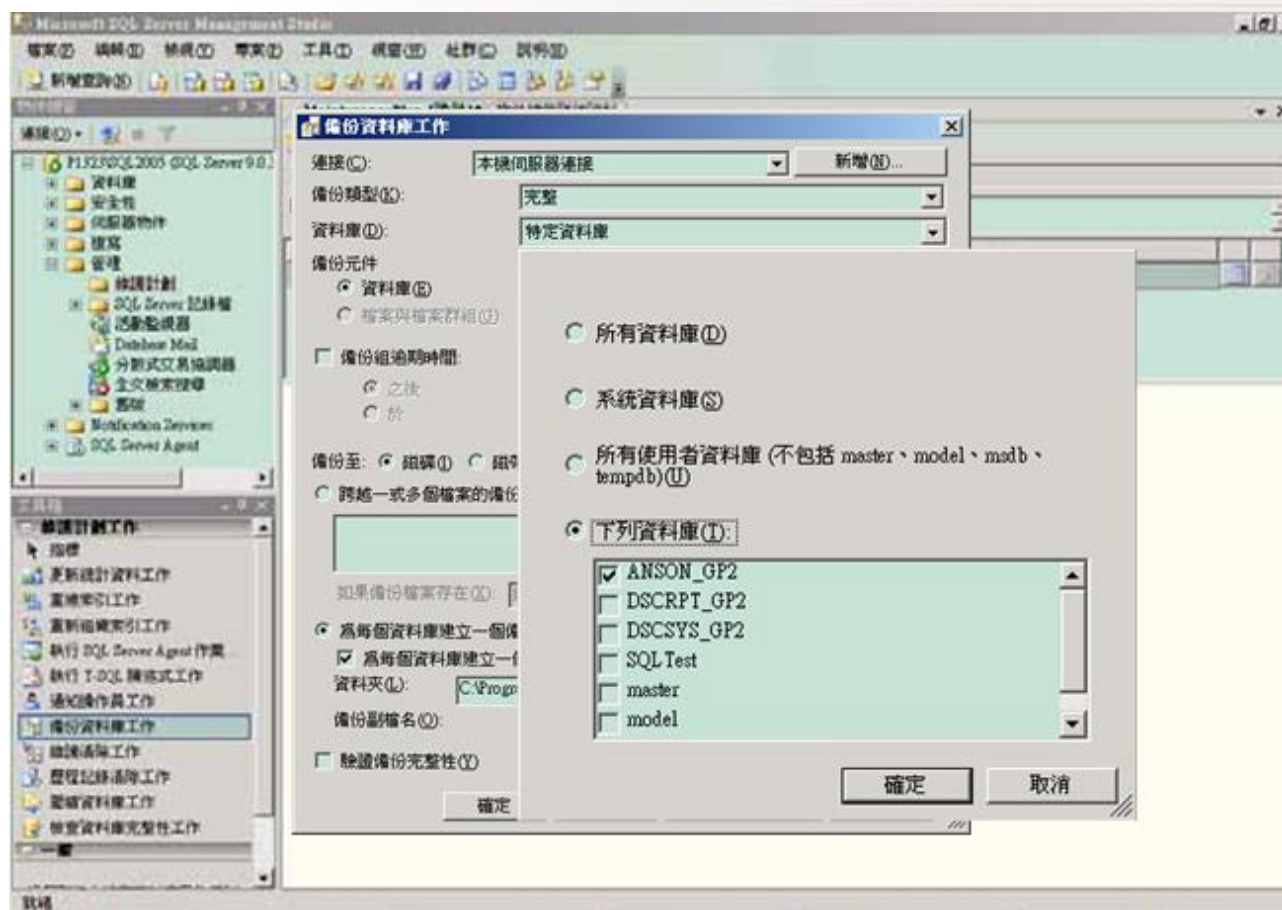
五、點選右邊工作區【備份資料庫工作】按滑鼠右鍵，選擇【編輯】





4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

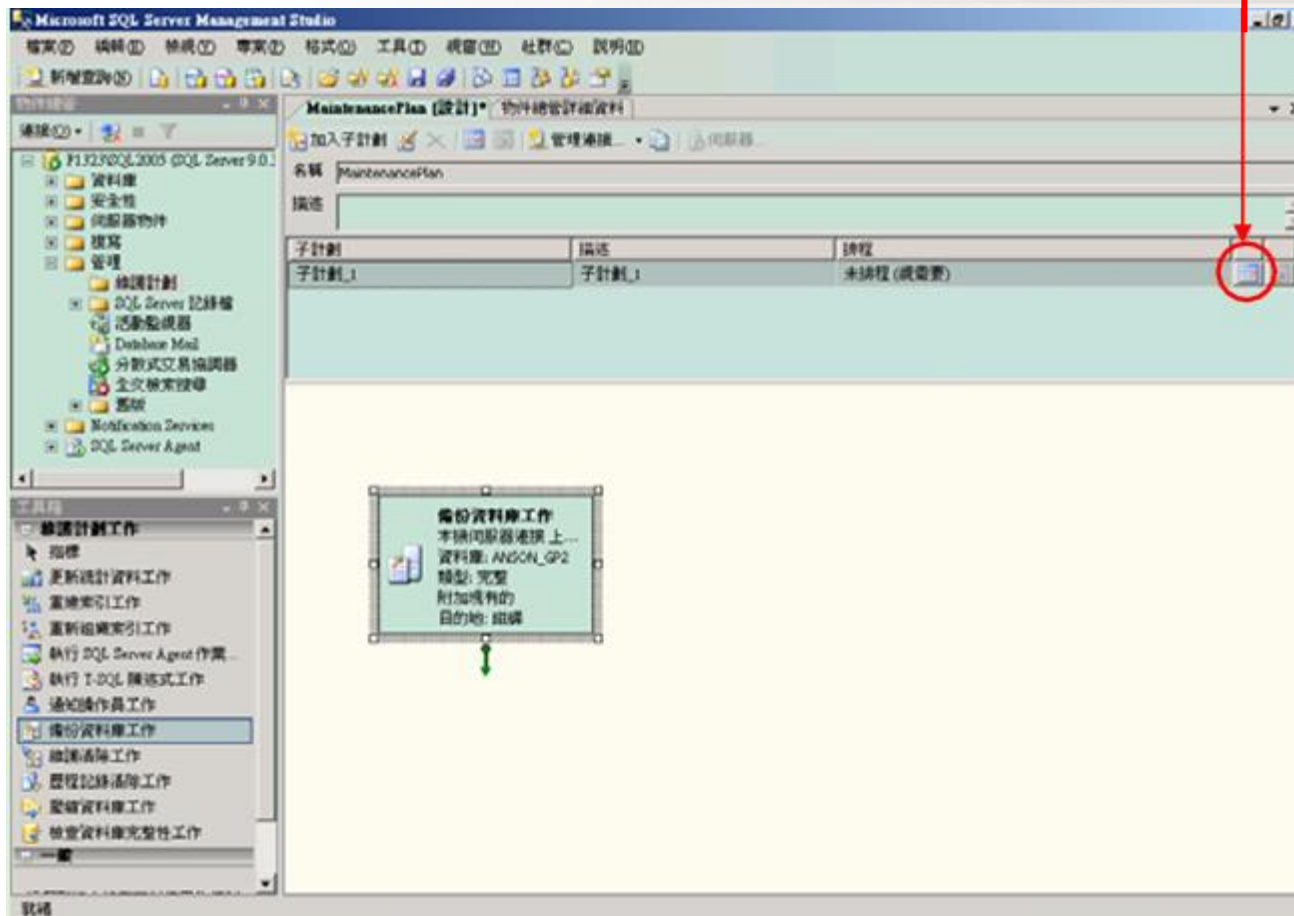
六、選取所要備份的資料庫



[illegible]

4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

八、點選【子計劃排程】按鈕





4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

九、設定備份排程 EX:每週日凌晨 12 點備份

Microsoft SQL Server Enterprise Manager 2005

作業排程屬性 - MaintenancePlan_子計劃_1

名稱(N): MaintenancePlan_子計劃_1 排程中的作業(J)

排程類型(T): 重複執行 已啟用(O)

僅發生一次

日期(D): 2007/9/12 時間(T): 下午 11:42

頻率

發生於(O): 每週

重複頻率(F): 1 週的

☐ 星期一(M) ☐ 星期三(W) ☐ 星期五(F) ☐ 星期六(S)

☐ 星期二(T) ☐ 星期四(Th) ☒ 星期日(Su)

每日頻率

☒ 執行一次於(A): 上午 12:00:00

☐ 重複執行於每(O): 1 小時 開始時間(T): 上午 12:00:00 結束時間(E): 下午 11:59:59

持續時間

開始日期(D): 2007/9/12 ☐ 結束日期(E): 2007/9/12 ☒ 沒有結束日期(O)

摘要

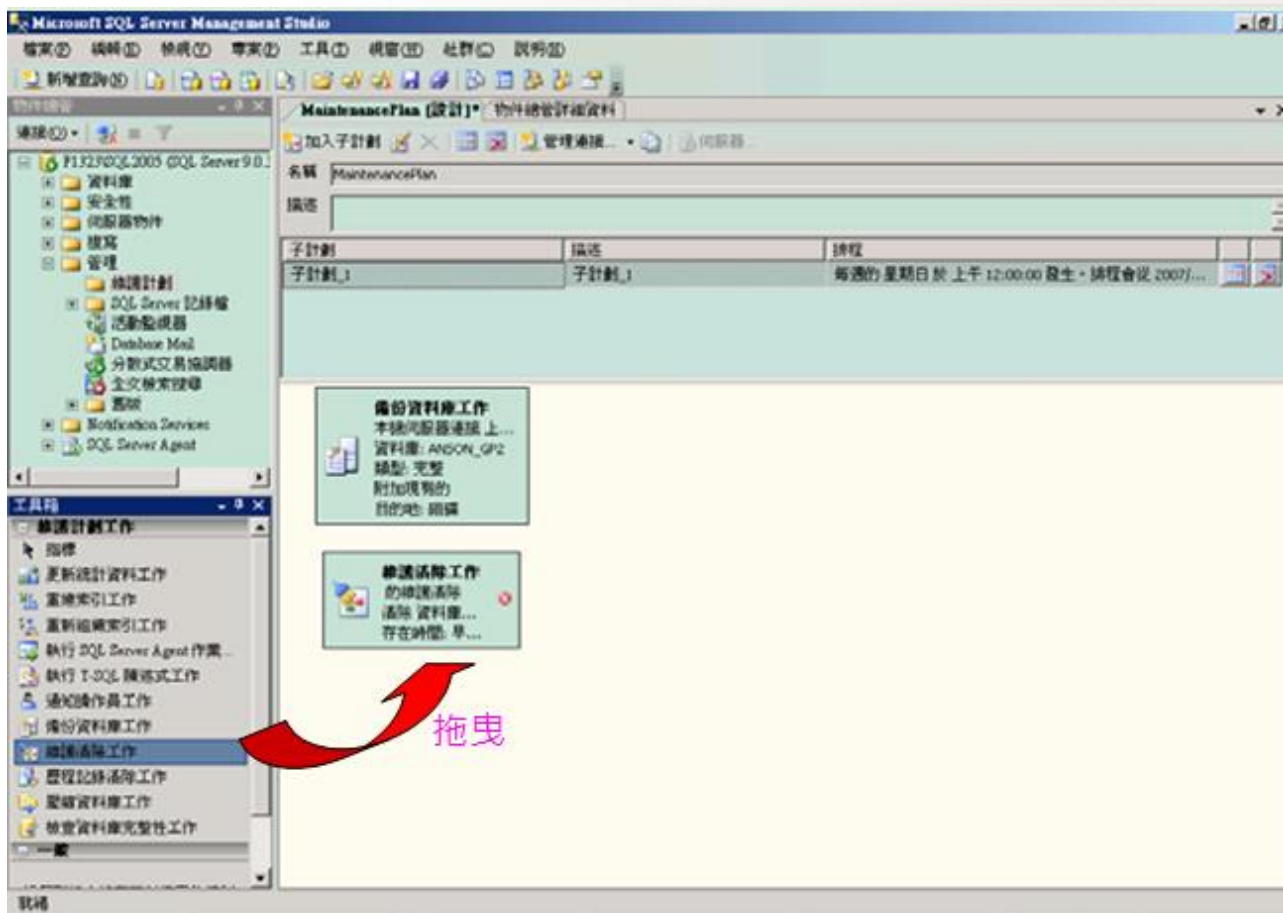
描述(D): 每週的星期日於上午 12:00:00 發生。排程會從 2007/9/12 開始使用。

確定 取消 說明



4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

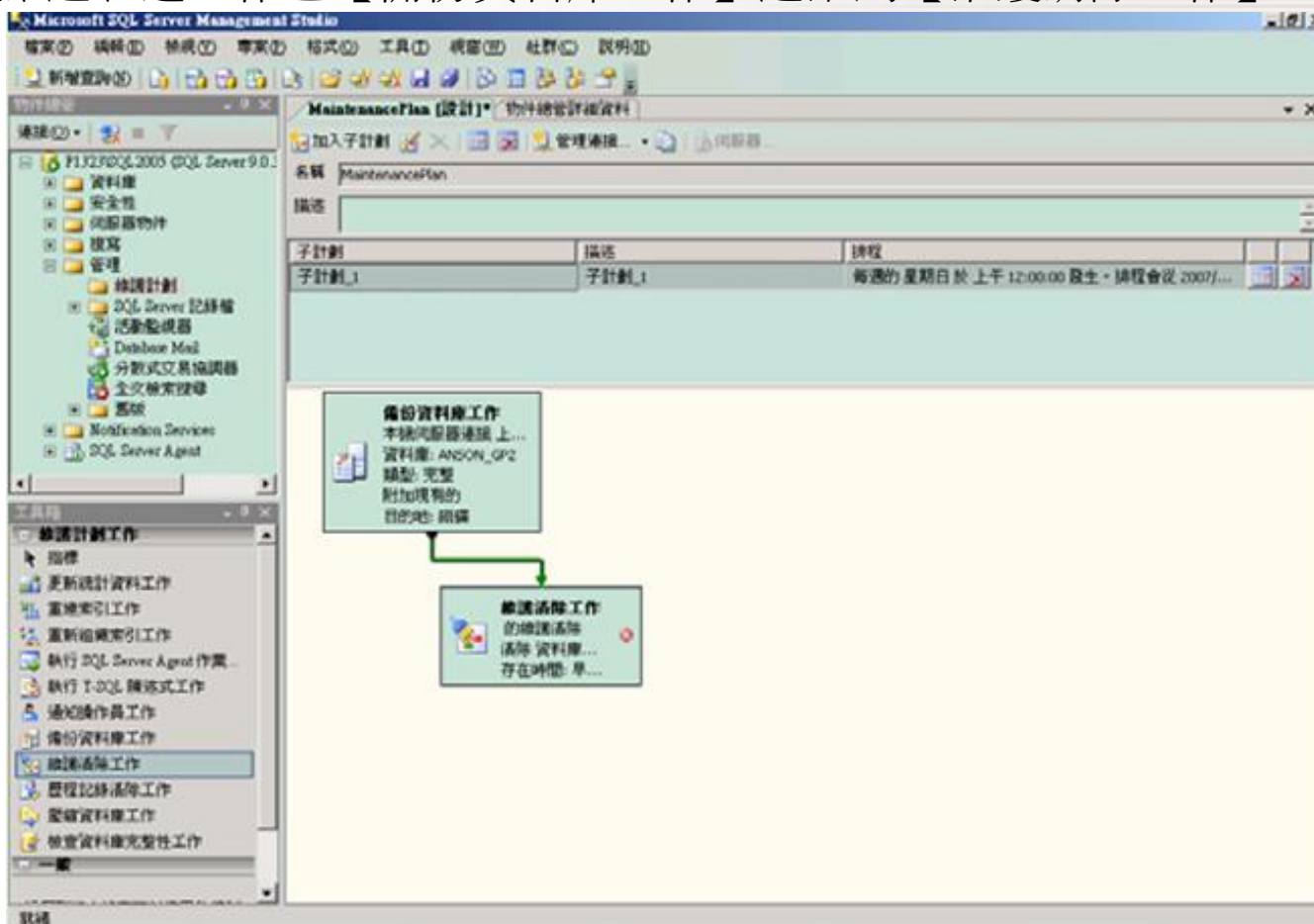
十、點選【維護清除工作】拖曳到右邊的工作區





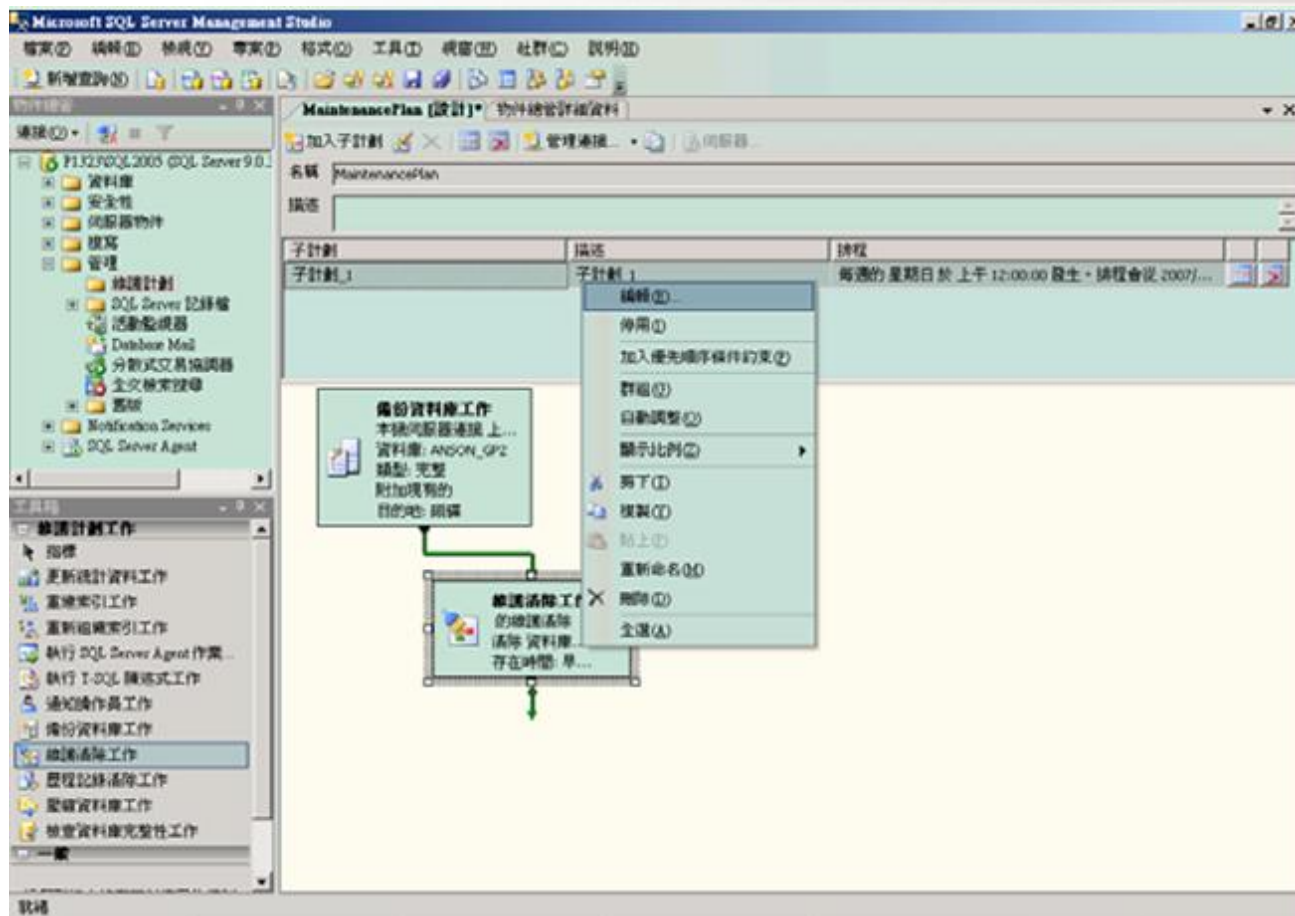
4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

十一、點選右邊工作區【備份資料庫工作】連結到【維護清除工作】



4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

十二、在右邊工作區【維護清除工作】按滑鼠右鍵，選擇【編輯】



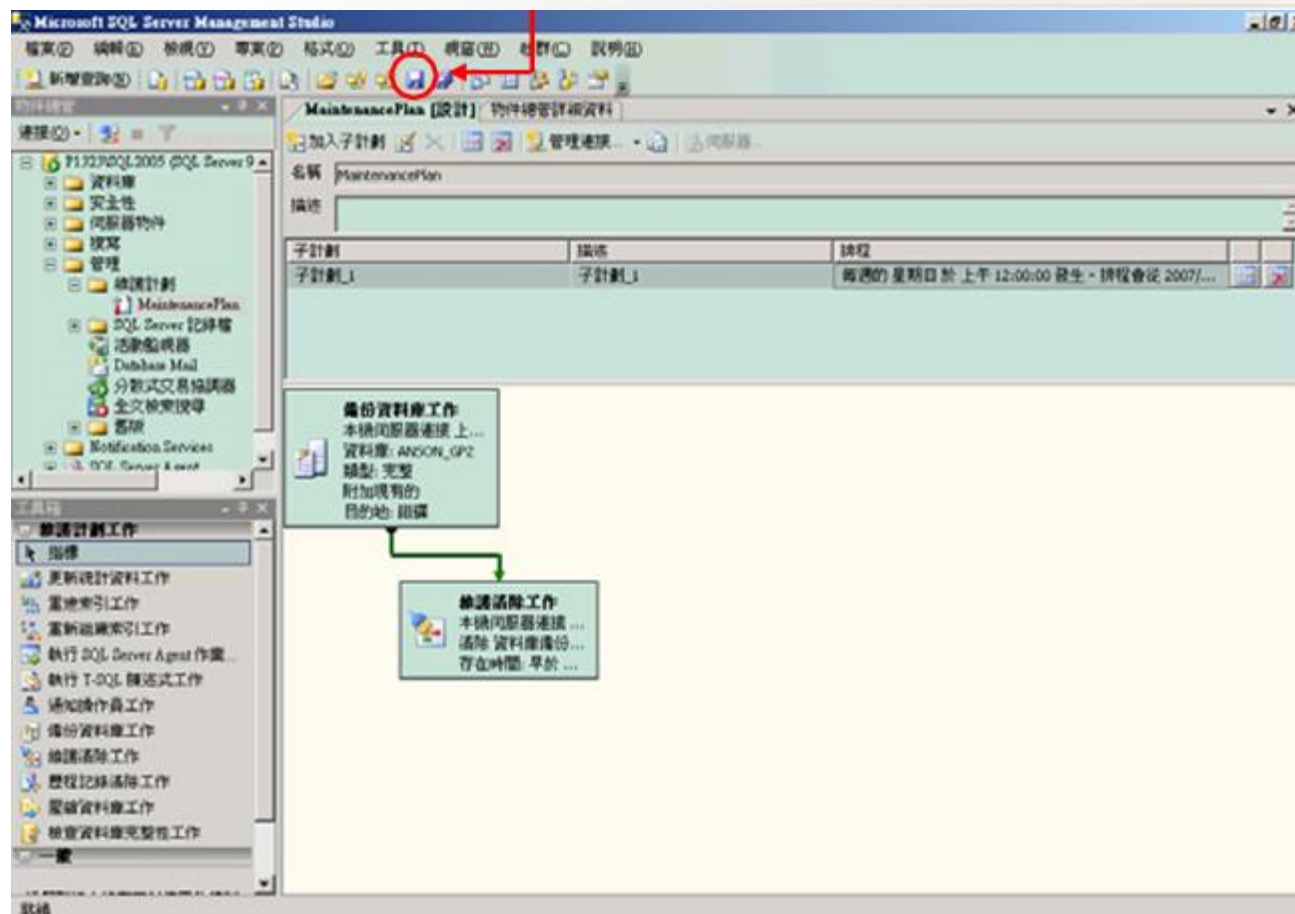
4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

十三、設定清除以前的備份檔(如不需要清除歷史的備份檔，可不設定此項功能)



4-如何備份資料庫-自動備份資料庫

十四、設定完成後，按下【儲存選取項目】進行儲存即可完成自動備份的設定。





課程大綱

一. MS SQL SERVER 資料庫備份應用

- 1-為何需要做SQL SERVER資料庫備份的目的及時機?
- 2-基本資料備份機制應用?
- 3-資料備份策略
- 4-如何備份資料庫
- 5-備份機制需注意事項



5-備份機制需注意事項- 檢查SQL Server Agent

注意事項：

1. 備份計劃儘量排在**ERP**系統使用的離峰時段
2. 備份計劃儘量與預排執行時間較久的**ERP**作業時間錯開
3. **SQL Server Agent**有啟動時，自動備份才會成功

SQL Server Agent

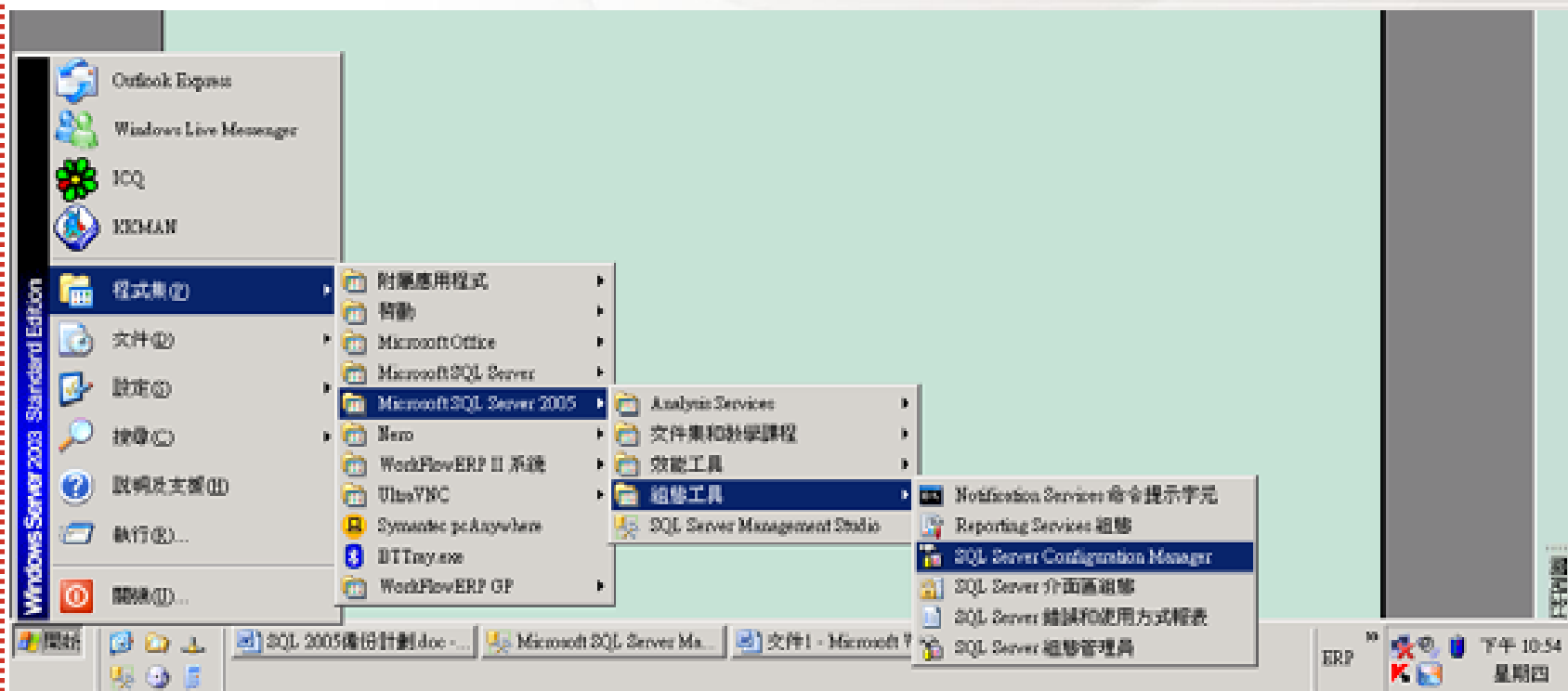
記得要設定為啟動



5-備份機制需注意事項-

檢查SQL Server Agent

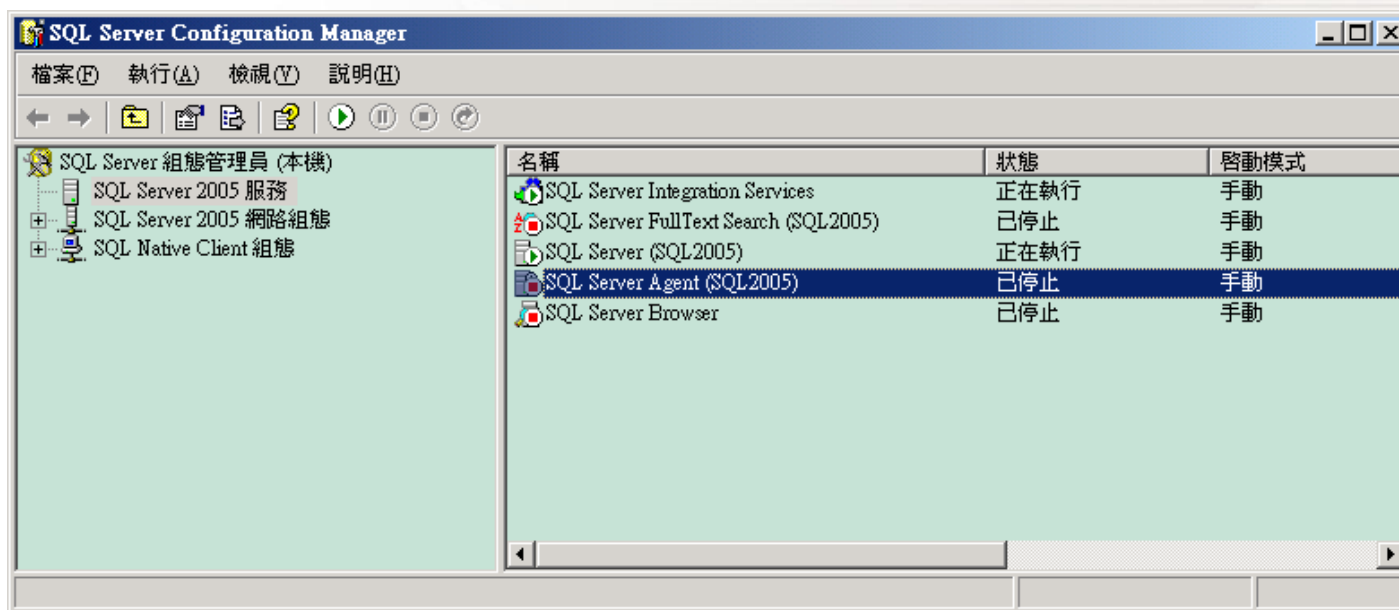
- 一、進入 **Microsoft SQL Server** → 組態工具
→ **SQL Server Configuration Manager**





5-備份機制需注意事項- 檢查SQL Server Agent

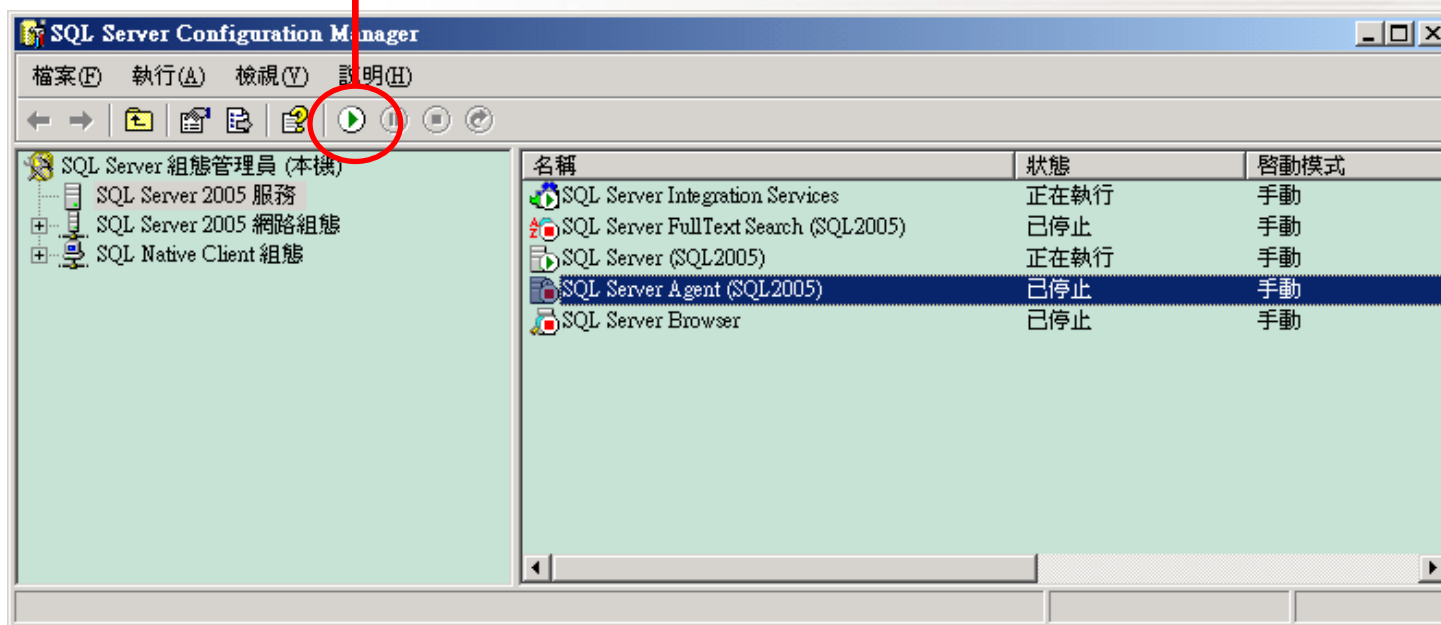
二、點選 SQL Server Agent



5-備份機制需注意事項-

檢查SQL Server Agent

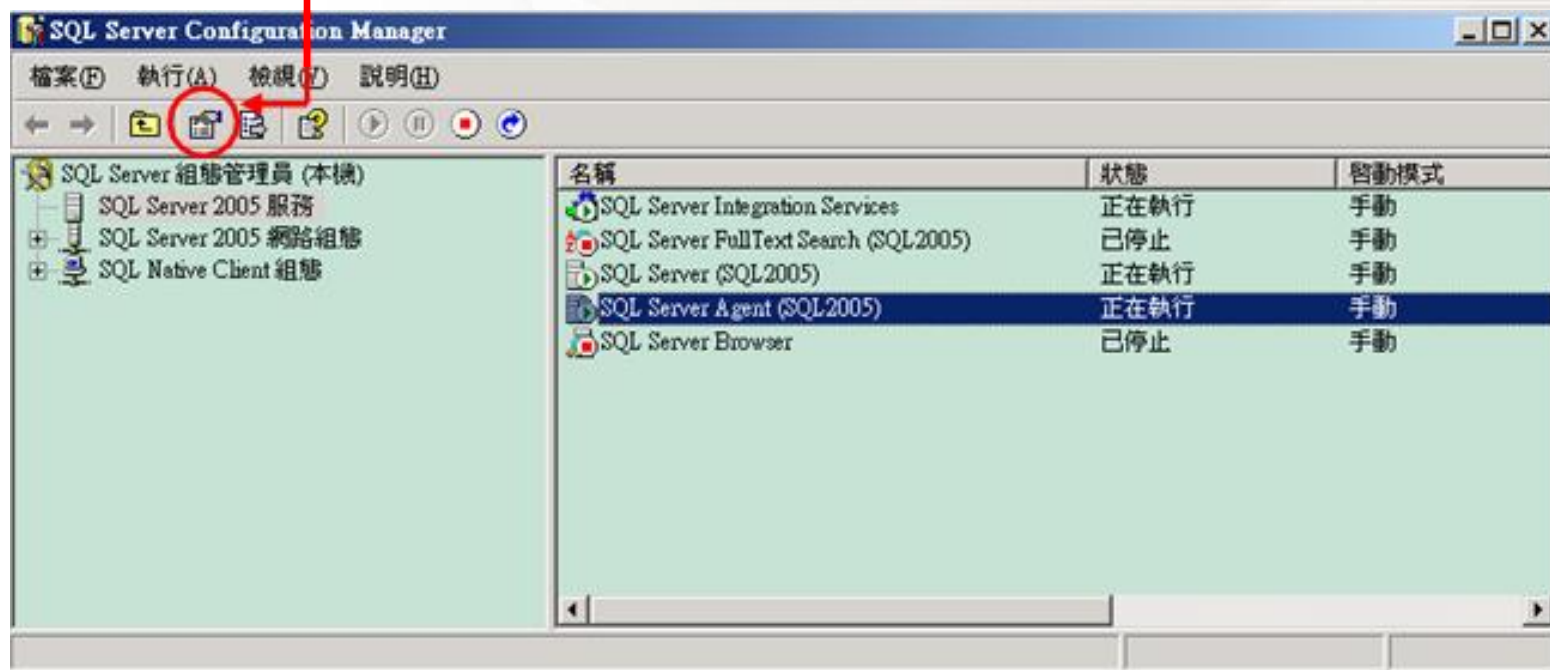
三、點選【啟動服務】按鈕





5-備份機制需注意事項- 檢查SQL Server Agent

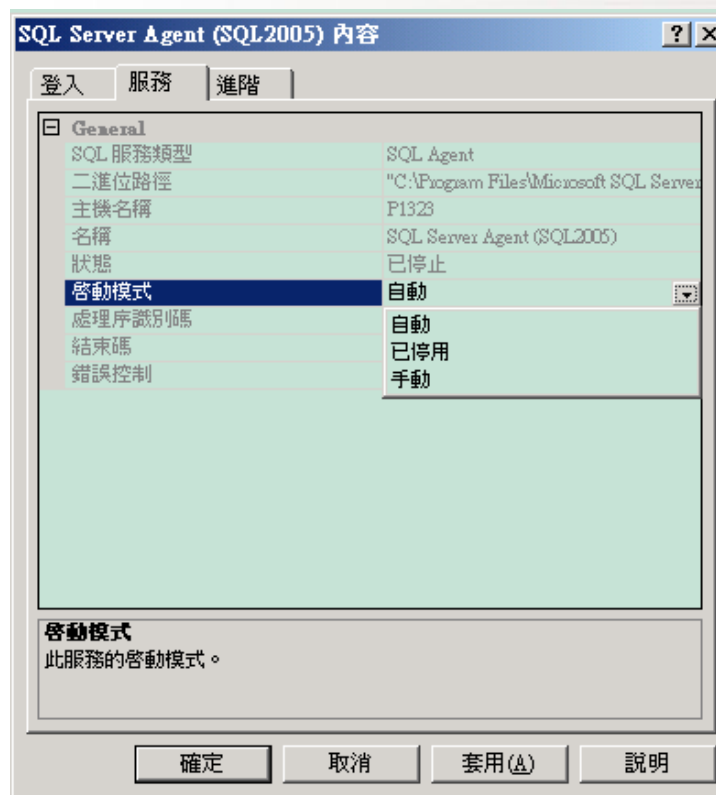
四、點選【內容】按鈕





5-備份機制需注意事項- 檢查SQL Server Agent

五、將【啟動模式】選取為「自動」即可





課程大綱

二. MS SQL SERVER 資料庫還原應用

1-為何需要做SQL SERVER資料庫還原的目的及時機?

2-如何執行資料庫還原及注意事項?



1-為何需要做SQL SERVER資料庫還原的目的及時機？

當以下情況發生時，便需要進行資料回復作業：

- 一. 資料庫已經很危險：資料庫若長久處於不穩定的狀況，常會發生資料庫連結終止的情況，或者部分資料已經損毀。
- 二. 資料庫損毀：資料庫已經損毀，致使資料庫管理系統或是應用程式無法連結，或是資料庫無法開啟。
- 三. 資料庫意外遭刪除：有時在作業過程中，使用者可能下達錯誤指令，不小心將大量重要的資料刪除，此時便需要透過復原程序將資料還原。



課程大綱

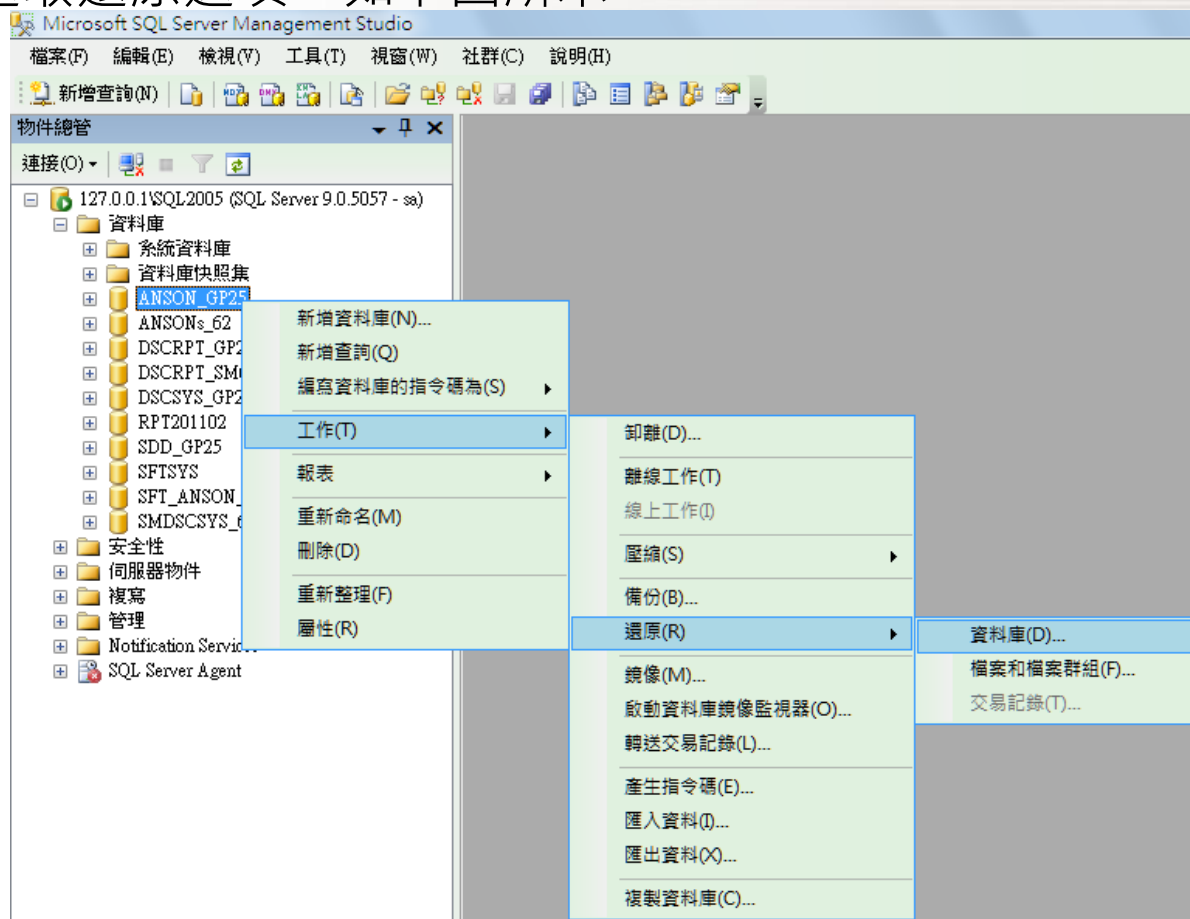
二. MS SQL SERVER 資料庫還原應用

1-為何需要做SQL SERVER資料庫還原的目的及時機?

2-如何執行資料庫還原及注意事項?

2-如何執行資料庫還原及注意事項？

Step1. 從SQL Server Management Studio左方清單選擇資料庫按右鍵，選取還原選項，如下圖所示。



2-如何執行資料庫還原及注意事項？

Step2.在【目的地資料庫】輸入您資料庫還原後的名稱，點選【來源裝置】選擇所要還原的資料庫備份檔，並於【選取要還原的備份組】勾選所要還原的備份。

還原資料庫 - ANSON_GP25

選取頁面

一般 選項

指令碼 說明

還原的目的地

選取或輸入還原作業之新的或現有的資料庫名稱。

目的地資料庫(O): ANSON_GP25

至某個時間點(T): 最近可能的

還原的來源

指定要還原之備份組的來源和位置。

☐ 來源資料庫(R): ANSON_GP25

☒ 來源裝置(D): D:\MSSQL2005\MSSQL1\MSSQL\Backup\ANSON_GP25.bak

選取要還原的備份組(B):

還原	名稱	元件	類型	伺服器	資料庫
☒	ANSON_GP25-完整 資料庫 備份	資料庫	完整	F1323ANSON\SQL2005	ANSON

連接

伺服器: 127.0.0.1\SQL2005

連接: sa

檢視連接屬性

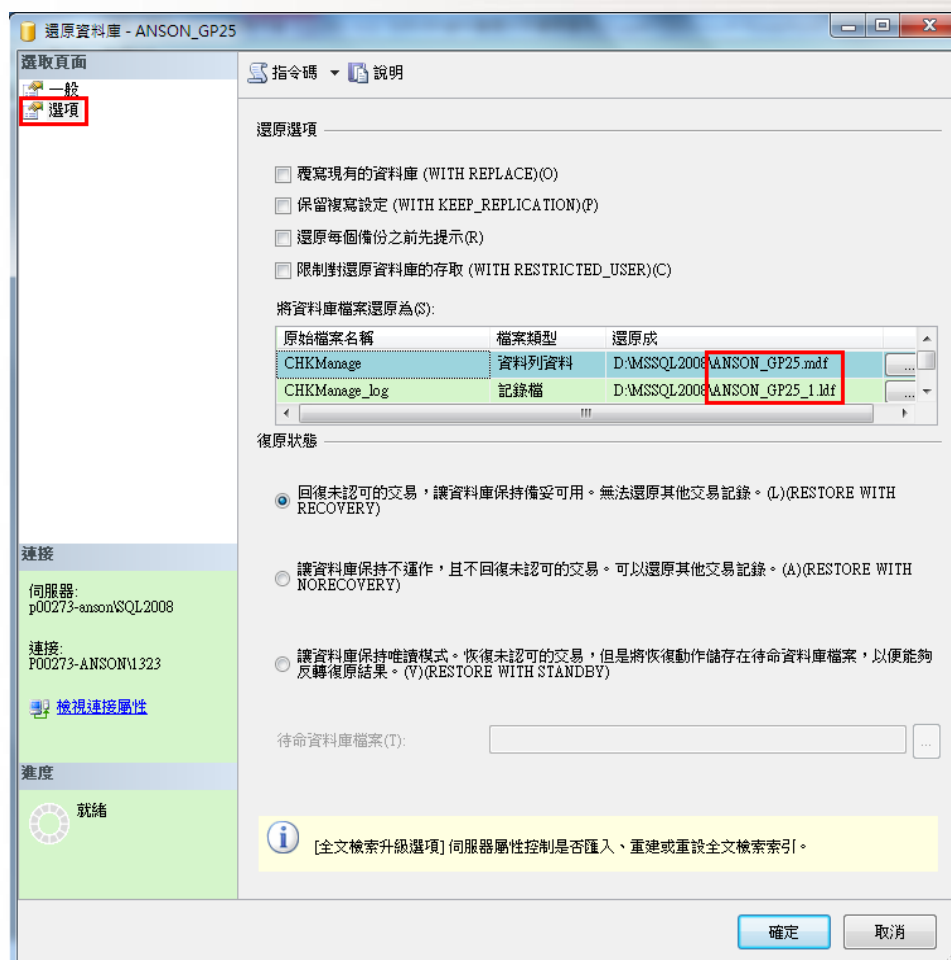
進度

就緒

確定 取消

2-如何執行資料庫還原及注意事項?

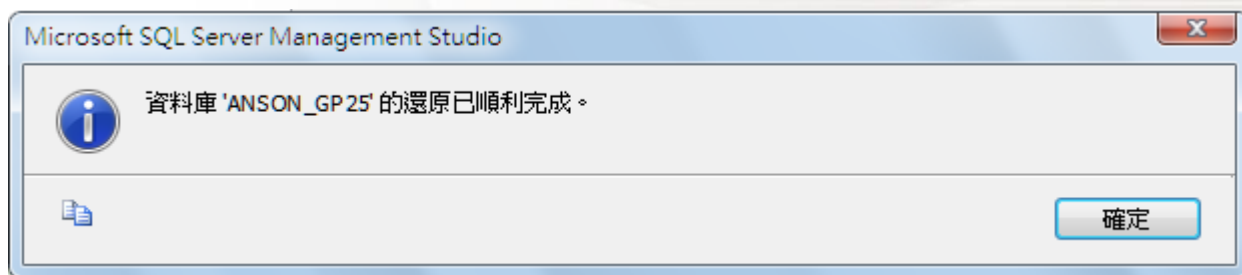
Step3.在【選項】頁下確認【將資料庫檔案還原為(S)】設定的資料庫檔名為欲還原的資料庫名稱,如下所示,最後點選【確認】即可





2-如何執行資料庫還原及注意事項？

Step4. 當SQL Server將您指定的資料庫還原完成後，系統會出現一個訊息，如下圖，告知您還原成功。您可以選按「確定」按鈕，關閉此系統訊息。





2-如何執行資料庫還原及注意事項?

注意事項：

- 1.還原資料庫之前，建議先對舊資料庫做備份
- 2.還原資料庫備份檔到一個已經存在的資料庫時，如果出現下列訊息，可勾選【覆寫現有的資料庫】來因應。



2-如何執行資料庫還原及注意事項?

還原資料庫 - ANSONs_62

選取頁面
一般
選項

指令碼 說明

還原選項

- ☐ 覆寫現有的資料庫 (WITH REPLACE)(O)
- ☐ 保留複寫設定 (WITH KEEP_REPLICATION)(P)
- ☐ 還原每個備份之前先提示(R)
- ☐ 限制對還原資料庫的存取 (WITH RESTRICTED_USER)(C)

將資料庫檔案還原為(S):

原始檔案名稱	檔案類型	還原成
Loader_Data	資料庫檔案	D:\MSSQL\2008\MSSQLM_62.m

復原狀態

Microsoft SQL Server Management Studio

伺服器 '127.0.0.1\SQL 2008' 的還原失敗。 (Microsoft.SqlServer.SmoExtended)

其他資訊:

System.Data.SqlClient.SqlError: 資料庫 "ANSONs_62" 的記錄結尾尚未備份。若您不想遺失其中的內容，請使用 BACKUP LOG WITH NORECOVERY 備份記錄。亦可使用 RESTORE 陳述式的 WITH REPLACE 或 WITH STOPAT 子句，覆寫記錄的內容。 (Microsoft.SqlServer.Smo)

確定

待命資料庫檔案(T):

連接

伺服器:
127.0.0.1\SQL2008

連接:
sa

檢視連接屬性

RESTORE WITH STANDBY